Podstawy AI – Sterownik wentylatora w języku FCL

FCL (*Fuzzy Control Language*, norma IEC 61131-7) to standardowy, tekstowy format opisu sterowników rozmytych, używany w przemyśle. Plik FCL zawiera wszystko, co sterownik wie: zmienne, funkcje przynależności, reguły i ustawienia operatorów.

Potrzebne pliki (w tym samym folderze co notebook; w Google Colab: ikona folderu po lewej → „Prześlij”):

- `wentylator.fcl` – sterownik do analizy,
- `fcl_narzedzie.py` – narzędzie, które czyta pliki FCL i liczy wynik.

Nic nie trzeba instalować – narzędzie używa tylko `numpy` i `matplotlib`, które są w Colab.

Plan:

1. Analiza pliku FCL (A–C)
2. Dodanie stanu `very_hot` i nowej reguły
3. Testy sterownika
4. Trzy konfiguracje: implikacja, wyostrzanie, suma zbiorów
5. Ocena sterownika
6. Drugie wejście: wilgotność

Do oddania: pliki FCL (co najmniej 3 konfiguracje i wersja z wilgotnością) oraz ten notebook zapisany jako PDF (Plik → Drukuj → Zapisz jako PDF).

```
from fcl_narzedzie import wynik, tabela, rysuj_zbiory, krzywa,
wariant, rozszerz, krzywe
print(open("wentylator.fcl", encoding="utf-8").read())
```

```
(* Podstawy AI – sterownik rozmyty wentylatora
   Jedno wejście: temperatura, jedno wyjście: prędkość wentylatora. *)

FUNCTION_BLOCK wentylator

VAR_INPUT
    temperature : REAL;     (* temperatura w pomieszczeniu [°C] *)
END_VAR

VAR_OUTPUT
    fan_speed : REAL;       (* prędkość wentylatora [% mocy] *)
END_VAR

FUZZIFY temperature
    RANGE := (0 .. 40);
    TERM cold := (0, 1) (10, 1) (20, 0);
```

```
    TERM warm := (10, 0) (20, 1) (30, 0);
    TERM hot  := (20, 0) (30, 1) (40, 1);
END_FUZZIFY

DEFUZZIFY fan_speed
    RANGE := (0 .. 100);
    TERM low     := (0, 1) (20, 1) (45, 0);
    TERM medium  := (25, 0) (50, 1) (75, 0);
    TERM high    := (55, 0) (80, 1) (95, 0);
    TERM maximum := (85, 0) (100, 1);
    METHOD : COG;           (* wyostrzanie: środek ciężkości *)
    DEFAULT := 0;           (* wynik, gdy żadna reguła nie działa *)
END_DEFUZZIFY

RULEBLOCK reguly
    AND  : MIN;             (* "i" w części JEŚLI *)
    ACT  : MIN;             (* implikacja: MIN przycina, PROD skaluje
*)
    ACCU : MAX;             (* suma zbiorów na wyjściu: MAX, BSUM *)

    RULE 1 : IF temperature IS cold THEN fan_speed IS low;
    RULE 2 : IF temperature IS warm THEN fan_speed IS medium;
    RULE 3 : IF temperature IS hot  THEN fan_speed IS high;
END_RULEBLOCK

END_FUNCTION_BLOCK
```

---

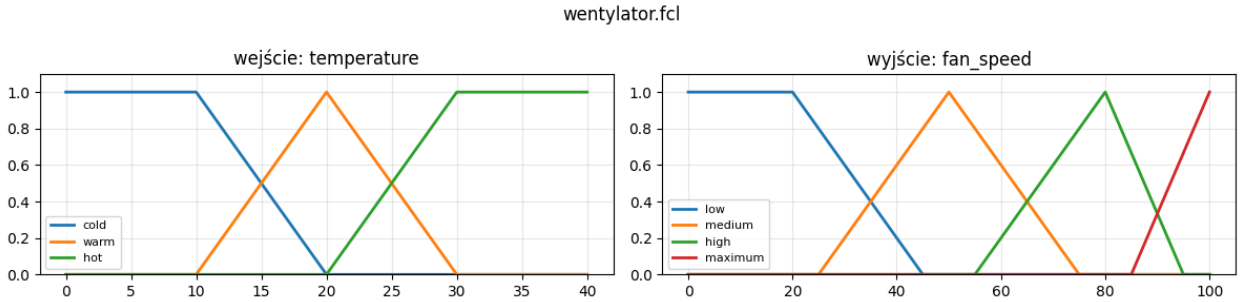
1. Analiza pliku FCL

Plik składa się z bloków. Każdy odpowiada jednemu krokowi sterownika rozmytego:

blok	co zawiera
`VAR_INPUT` / `VAR_OUTPUT`	nazwy wejść i wyjść
`FUZZIFY`	funkcje przynależności wejścia, zapisane punktami `(x, μ)` – łamana przez te punkty
`DEFUZZIFY`	funkcje przynależności wyjścia, metoda wyostrzania `METHOD`, wartość `DEFAULT`
`RULEBLOCK`	operatory (`AND`, `ACT` – implikacja, `ACCU` – suma zbiorów) i reguły `IF … THEN …`

Przykład: `TERM cold := (0, 1) (10, 1) (20, 0);` znaczy: do 10 °C „zimno” w stopniu 1, potem stopień maleje liniowo do 0 przy 20 °C.

```
rysuj_zbiory("wentylator.fcl")
```



Zadanie 1A. Wypisz zmienne wejściowe i wyjściowe (nazwa, zakres, jednostka).

Zadanie 1B. Wypisz funkcje przynależności każdej zmiennej i opisz słowami, co znaczą (np. „cold – do 10 °C na pewno zimno, od 20 °C na pewno nie”).

Zadanie 1C. Wypisz reguły i opisz jednym zdaniem, jak działa ten sterownik.

Twoja odpowiedź:

1A. Sterownik na wejściu otrzymuje wyłącznie pomiar temperatury, z zakresu od 0°C do 40°C oraz posiada wyłącznie jedno wyjściu odpowiadające za prędkość wirnika wentylatora, z zakresu od 0 do 100.

1B. Sterownik posiada trzy funkcje dla temperatury przynależności dla dla zmiennych lingwistycznych cold, warm, hot, które odpowiednio odpowiadają przedziałom w trójkątnej funkcji przynależności (0, 10, 20), (10, 20 ,30), (20,30, 40). Do wyjaśnienia opisu z treści zadania należy zauważyć, że przynależności, w niektórych miejscach zupełnie się nie pokrywają.Dlatego mówiąc, że przy 10°C jest na pewno zimno ponieważ, żadna inna funkcja przynależności nie przybiera wartości w tym zakresie, również dla 20°C wyłacznie wyłącznie warm rozpatrzuje ten zakres, więc mozna powiedzieć, że dla cold 20°C przyjmuje wartość 0, czyli na pewno nie.

Dalej sterownik posiada również 4 funkcje dla prędkości wirnika wentylatora o zmiennych low, medium, high, maximum, które odpowiadają jak w przypadku temperatury odpowiednio przedziałom (0, 20, 45), (25, 50, 75), (65, 80, 95), (85, 100)

1C. Reguły takiego wentylatora wyglądają następująco, gdy jest cold, wentylator kręci się wolno, gdy jest warm, kręci się średnio, a gdy jest hot, kręci się szybko. Następnie sterownik sprawdza, w jakim stopniu temperatura jest zimna, ciepła i gorąca. Każda reguła przycina swój stan prędkości do tego stopnia, przycięte kształty łączy się w jeden w postaci sumy dwóch zbiorów, najwyższa wartość takiej sumy zbiorów dla odpowiedniej temperautry to wartość, z jaką powinien kręcić się wirnik wentylatora.

---

2. Dodanie stanu `very_hot`

Komórka poniżej zapisuje plik `wentylator_k1.fcl`. Na start zawiera kopię oryginału. Zmień go bezpośrednio w komórce:

1. **(A)** Dodaj do `temperature` stan `very_hot`. Pamiętaj, że `hot` i `very_hot` muszą się **nakładać**, a `hot` powinien przestać być płaski do 40 °C (inaczej przy 40 °C będzie jednocześnie w pełni „hot" i „very_hot").
2. **(B)** Dodaj regułę: jeśli `very_hot`, to `fan_speed` = `maximum`.

Uruchom komórkę – zapisze plik. Potem uruchom następną, żeby zobaczyć wykres.

```
%%writefile wentylator_k1.fcl
(* TODO: dodaj stan very_hot i regułę dla niego *)

FUNCTION_BLOCK wentylator

VAR_INPUT
    temperature : REAL;     (* temperatura w pomieszczeniu [°C] *)
END_VAR

VAR_OUTPUT
    fan_speed : REAL;       (* prędkość wentylatora [% mocy] *)
END_VAR

FUZZIFY temperature
    RANGE := (0 .. 40);
    TERM cold := (0, 1) (10, 1) (20, 0);
    TERM warm := (10, 0) (20, 1) (30, 0);
    TERM hot  := (20, 0) (30, 1) (40, 0);
    TERM very_hot := (30, 0) (40, 1);
END_FUZZIFY

DEFUZZIFY fan_speed
    RANGE := (0 .. 100);
    TERM low     := (0, 1) (20, 1) (45, 0);
    TERM medium  := (25, 0) (50, 1) (75, 0);
    TERM high    := (55, 0) (80, 1) (95, 0);
    TERM maximum := (85, 0) (100, 1);
    METHOD : COG;           (* wyostrzanie: środek ciężkości *)
    DEFAULT := 0;           (* wynik, gdy żadna reguła nie działa *)
END_DEFUZZIFY

RULEBLOCK reguly
    AND  : MIN;             (* "i" w części JEŚLI *)
    ACT  : MIN;             (* implikacja: MIN przycina, PROD skaluje
*)
    ACCU : MAX;             (* suma zbiorów na wyjściu: MAX, BSUM *)

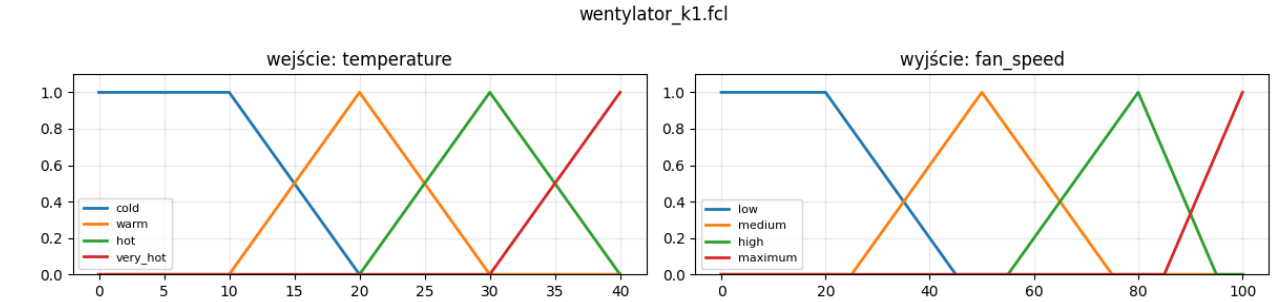
    RULE 1 : IF temperature IS cold     THEN fan_speed IS low;
```

```
    RULE 2 : IF temperature IS warm     THEN fan_speed IS medium;
    RULE 3 : IF temperature IS hot      THEN fan_speed IS high;
    RULE 4 : IF temperature IS very_hot THEN fan_speed IS maximum;
END_RULEBLOCK

END_FUNCTION_BLOCK
```

```
Overwriting wentylator_k1.fcl
```

```
rysuj_zbiory("wentylator_k1.fcl")
```

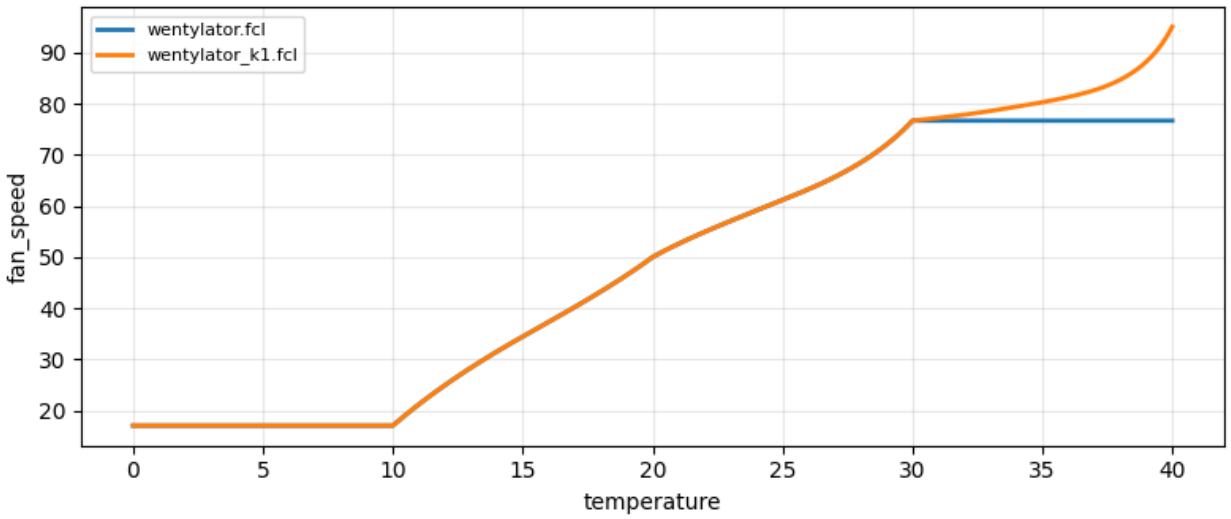


3. Testy sterownika

Zadanie 2C. Porównaj oryginał i Twoją wersję dla temperatur od 0 do 40 °C co 5 stopni. Wykres pokazuje prędkość dla wszystkich temperatur naraz.

```
TEMPERATURY = [0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40]
tabela(["wentylator.fcl", "wentylator_k1.fcl"], "temperature",
TEMPERATURY)
krzywa(["wentylator.fcl", "wentylator_k1.fcl"], "temperature")
```

temperature	wentylator	wentylator_k1
0	17.03	17.03
5	17.03	17.03
10	17.03	17.03
15	34.44	34.44
20	50.00	50.00
25	61.15	61.15
30	76.67	76.67
35	76.67	80.27
40	76.67	95.03



Pytanie 3a. Co robi oryginalny sterownik powyżej 30 °C? Co zmieniło dodanie `very_hot`?

Pytanie 3b. Jaką prędkość daje sterownik przy 0 °C, a jaką przy 40 °C? Czy wentylator kiedykolwiek się wyłącza albo osiąga 100%? Dlaczego?

Twoja odpowiedź:

3A. Oryginalny sterownik powyżej 30°C nie zmienia prędkości wentylatora poniewż nie posiada dodatkowej reguły odpowiadającej za funkcje przynależności maximum w prędkości wirnika wentylatora. Dopiero po dodaniu funkcji lepszej fukncji przynależności opisującej temperature very_hot oraz regułę obsługującą tę funkcje otrzymujemy dostęp do najwyższych prędkości wentylatora.

3B. Z wykresu oraz z tabeli wynika, że przy skrajnych temperaturach 0°C wirnik wentylatora nadaj podtrzymuje pewne obroty równe prędkości ok. 17, natomiast dla temperatury 40°C w obu przypadkach nie nigdy nie osiągają predkości na poziomie 100. Domyślam się, że jest to metodę wyostrania zadeklarowaną w obu FCL.

---

4. Trzy konfiguracje

Zadanie 3A. Przetestuj sterownik z innymi ustawieniami. Każda konfiguracja to osobny plik FCL, w którym zmieniasz **jedną** rzecz:

ustawienie w FCL	co określa	wariant do sprawdzenia
`ACT`	implikacja: jak siła reguły zmienia jej wniosek	`PROD` zamiast `MIN`
`METHOD`	wyostrzanie: jak z kształtu zrobić jedną liczbę	`MM` (środek maksimum) zamiast `COG`

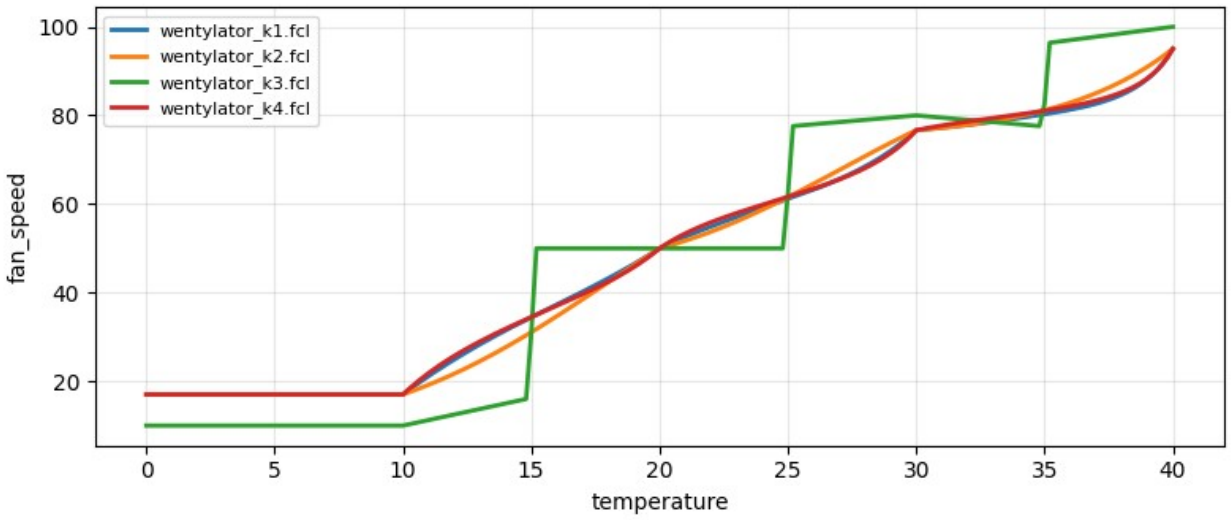
ustawienie w FCL	co określa	wariant do sprawdzenia
`ACCU`	suma zbiorów na wyjściu: jak łączyć wnioski reguł	`BSUM` (suma ograniczona) zamiast `MAX`

Funkcja `wariant` tworzy kopię pliku ze zmienionym ustawieniem. Możesz też skopiować plik ręcznie i zmienić jedną linijkę.

```
# TODO: utwórz trzy konfiguracje (po jednej zmianie każda)
k2 = wariant("wentylator_k1.fcl", "wentylator_k2.fcl", ACT="PROD")
# k3 = wariant(...)
k3 = wariant("wentylator_k1.fcl", "wentylator_k3.fcl", METHOD="MM")
# k4 = wariant(...)
k4 = wariant("wentylator_k1.fcl", "wentylator_k4.fcl", ACCU="BSUM")

KONFIGURACJE = ["wentylator_k1.fcl", k2, k3, k4]   # TODO: dopisz k3 i
k4
tabela(KONFIGURACJE, "temperature", TEMPERATURY + [28, 32, 34])
krzywa(KONFIGURACJE, "temperature")
```

```
Zapisano wentylator_k2.fcl: ACT = PROD
Zapisano wentylator_k3.fcl: METHOD = MM
Zapisano wentylator_k4.fcl: ACCU = BSUM
 temperature  wentylator_k1  wentylator_k2  wentylator_k3
wentylator_k4
           0          17.03          17.03          10.00
17.03
           5          17.03          17.03          10.00
17.03
          10          17.03          17.03          10.00
17.03
          15          34.44          31.08          30.93
34.50
          20          50.00          50.00          50.00
50.00
          25          61.15          61.54          62.23
61.60
          30          76.67          76.67          80.00
76.67
          35          80.27          81.17          82.64
81.06
          40          95.03          95.03         100.00
95.03
          28          68.45          70.79          79.00
68.08
          32          77.84          77.85          79.00
78.62
          34          79.40          79.80          78.00
80.21
```



Zadanie 3A (opis). Dla każdej konfiguracji opisz: co zmieniłeś, przy jakich temperaturach wynik się zmienił i o ile. Która zmiana ma największy wpływ?

Twoja odpowiedź:

3A.

- Konfiguracja k2. Została zmieniona implikację ACT z MIN na PROD, która skaluję reguły. W wyniku przejścia pomiędzy prędkościami wydają się najbardziej liniowe i płynne.
- Konfiguracja k3. Została zmieniona metoda wyostrzenia METHOD z COG na MM. Wynik zmienia się prawie wszędzie i jest najbardziej widoczny z pośród wszystkich konfiguracji sterownika. Przejścia pomiędzy prędkościami stały się bardzo schodkowe, a nawet nieproporcjonalne do zmiany w temperaturze.
- Konfiguracja k4. Został zmieniony sposób sumowania zbiorów na wejściu ACCU z MAX na BSUM. Zmiany są bardzo subtelne i mało widoczne względem konfiguracji k1.

---

5. Ocena sterownika

Zadanie 3B. Jak oceniasz działanie sterownika? Odnieś się do:

- czy prędkość rośnie z temperaturą płynnie, czy skokami,
- czy zakres prędkości (najmniejsza i największa) jest sensowny dla wentylatora,
- którą konfigurację wybrałbyś do prawdziwego urządzenia i dlaczego.

Twoja odpowiedź:

3B. Oryginalny sterownik z dodaną funkcją przynależności very-hot działa płynnie. Prędkość rośnie razem z temperaturą bez skoków i nigdy nie maleje poniżej pewnej wartości obrotów co jest pewnym porządanym efektem przy wentylatorach, również można powiedzieć, że

nieosiąganie maksymalnych obrotów też jest pewnym plusem. Jednak z pośród wszystkich konfiguracji najbarzdiej sensowna wydaje się konfiguracja k2 , która daje najrówniejszy wzrost prędkości względem temperatury. Konfigurajce k3 odrzuciłbym na pierwszym miejsciu, ponieważ dla tego zastosowania skokowe wzrosty prędkości są nieporządanym efektem.

---

6. Drugie wejście: wilgotność

Przy wysokiej wilgotności to samo ciepło jest bardziej uciążliwe, więc wentylator powinien kręcić się szybciej. Dodajemy do Twojego sterownika z części 2 drugie wejście `humidity` (wilgotność powietrza, 0–100%).

6.1 Rozszerzenie pliku

Nie musisz przepisywać całego pliku. Funkcja `rozszerz` bierze `wentylator_k1.fcl` i wkleja we właściwe miejsca trzy fragmenty, które piszesz w FCL:

1. nowe wejście w `VAR_INPUT` (gotowe),
2. blok `FUZZIFY humidity` z trzema stanami: `dry`, `normal`, `humid`,
3. co najmniej dwie nowe reguły, np. „ciepło **i** wilgotno → szybko", „gorąco **i** wilgotno → maksimum".

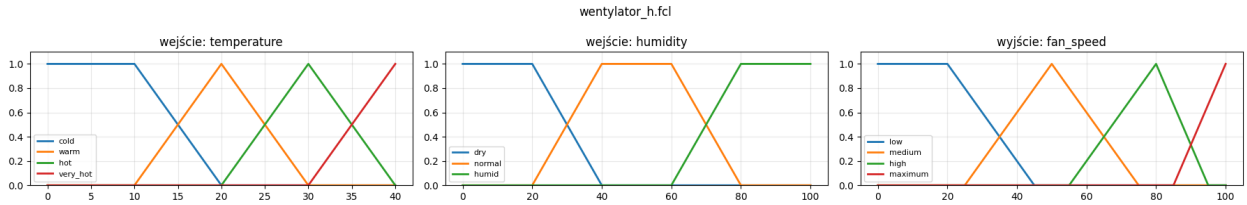
```
NOWE_WEJSCIE = "humidity : REAL;     (* wilgotność [%] *)"

# TODO: uzupełnij punkty (x, μ) — sąsiednie stany muszą się nakładać
NOWY_FUZZIFY = """
FUZZIFY humidity
    RANGE := (0 .. 100);
    TERM dry    := (0, 1) (20, 1) (40, 0);
    TERM normal := (20, 0) (40, 1) (60, 1) (80, 0);
    TERM humid  := (60, 0) (80, 1) (100, 1);
END_FUZZIFY
"""

# TODO: dopisz co najmniej dwie reguły z humidity (numeruj dalej: RULE
5, RULE 6, ...)
NOWE_REGULY = """
RULE 5 : IF temperature IS warm AND humidity IS humid THEN fan_speed
IS high;
RULE 6 : IF temperature IS hot AND humidity IS humid THEN fan_speed IS
maximum;
"""

rozszerz("wentylator_k1.fcl", "wentylator_h.fcl",
         wejscie=NOWE_WEJSCIE, fuzzify=NOWY_FUZZIFY,
reguly=NOWE_REGULY)
rysuj_zbiory("wentylator_h.fcl")
```

```
Zapisano wentylator_h.fcl — plik wczytuje się poprawnie.
```



Testy. Ta sama temperatura przy suchym (20%) i wilgotnym (90%) powietrzu, a potem wilgotność od 0 do 100% przy stałych 25 °C.

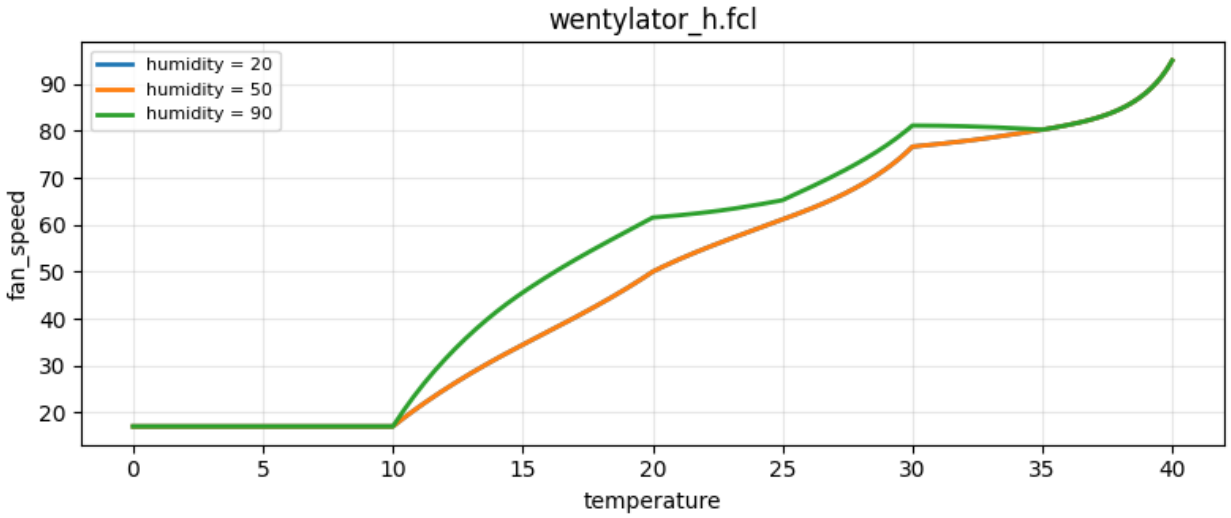
```
print("Powietrze suche (humidity = 20):")
tabela("wentylator_h.fcl", "temperature", TEMPERATURY, humidity=20)
print("\nPowietrze wilgotne (humidity = 90):")
tabela("wentylator_h.fcl", "temperature", TEMPERATURY, humidity=90)
print("\nStała temperatura 25 °C:")
tabela("wentylator_h.fcl", "humidity", [0, 20, 40, 60, 75, 90, 100],
temperature=25)
krzywe("wentylator_h.fcl", "temperature", "humidity", [20, 50, 90])
```

```
Powietrze suche (humidity = 20):
 temperature  wentylator_h
           0         17.03
           5         17.03
          10         17.03
          15         34.44
          20         50.00
          25         61.15
          30         76.67
          35         80.27
          40         95.03
```

```
Powietrze wilgotne (humidity = 90):
 temperature  wentylator_h
           0         17.03
           5         17.03
          10         17.03
          15         45.58
          20         61.54
          25         65.26
          30         81.17
          35         80.27
          40         95.03
```

```
Stała temperatura 25 °C:
    humidity  wentylator_h
           0         61.15
          20         61.15
          40         61.15
          60         61.15
          75         65.26
```

```
          90          65.26
         100          65.26
```



Pytanie 6a. O ile wilgotne powietrze zwiększa prędkość przy 25 °C? Czy to dużo, czy mało?

Pytanie 6b. Czy wilgotność cokolwiek zmienia przy 10 °C? Dlaczego?

Pytanie 6c. Reguła 2 („warm → medium”) nic nie wie o wilgotności. Co robi, gdy powietrze jest wilgotne? Jak to wpływa na wynik z pytania 6a?

Twoja odpowiedź:

6A. Pomiar wykazał, że przy suchym powietrzu oraz temperaturze 25°C, sterownik obraca wirnik z prędkością 61,15. Natomiast przy tej samej temperaturze z powietrzem o wilgotnosci wynoszącej 90, obraca wirniki z prędkością 65,25. Różnica pomiędzy prędkościami, przy tej temperaturze nie jest znacząca, pomimo tego, że wilgotności są praktycznie w swoich skrajnych wartościach.

6B. Pomiary prędkości wirników przy temperaturze 10°C nie wykazały żądnych zmian w prędkości niezależnie od wilgotności powietrza. Jest to spowodowane tym, że w nowo dodanych regułach 5 i 6 rozpatrywane są wyłącznie temperatury wchodzące w skład zmiennych lingwistycznych warm i hot. Natomiast temperatura 10°C zalicza się w wylacznie do temperatury cold, dla której wilgotność nie zmienia prędkości.

6C. Na reguły 2 nie wpływa, odczytana przez sterownik, wilgotność powietrza. Temperatura 25°C zalicza się do Reguły 2, która przypisuje do niej predkość wentylatora medium, natomiast Reguła 5 przypisuje dla temperatury warm prędkość high. Przez powstały konflikt prędkość pracy wirnika jest zaniżona przez Regułe 2.

6.2 Poprawka: stare reguły tylko dla niewilgotnego powietrza

Zmień reguły 2 i 3 tak, żeby działały tylko, gdy powietrze **nie** jest wilgotne. FCL ma do tego słowo `NOT`:

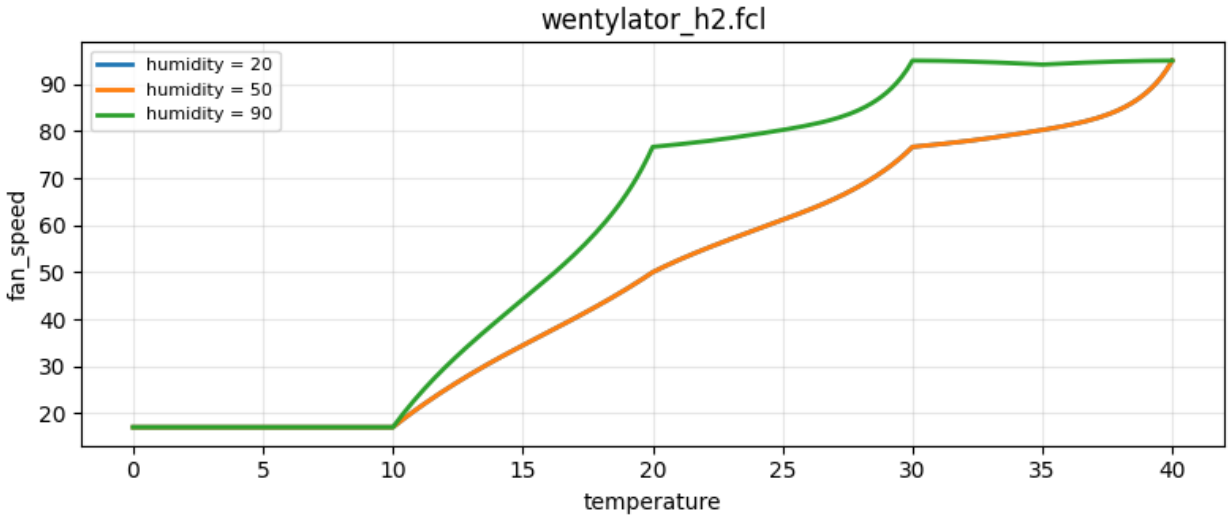
```
RULE 2 : IF temperature IS warm AND humidity IS NOT humid THEN
fan_speed IS medium;
```

Komórka poniżej robi kopię pliku i zamienia w niej tekst reguł.

```
tekst = open("wentylator_h.fcl", encoding="utf-8").read()
# TODO: zamień reguły 2 i 3 (tekst przed zamianą musi być DOKŁADNIE
taki jak w Twoim pliku)
tekst = tekst.replace("RULE 2 : IF temperature IS warm     THEN
fan_speed IS medium;",
                      "RULE 2 : IF temperature IS warm AND humidity IS
NOT humid THEN fan_speed IS medium;")
tekst = tekst.replace("RULE 3 : IF temperature IS hot      THEN
fan_speed IS high;",
                      "RULE 3 : IF temperature IS hot AND humidity IS
NOT humid THEN fan_speed IS high;")
open("wentylator_h2.fcl", "w", encoding="utf-8").write(tekst)

print("Stała temperatura 25 °C:")
tabela(["wentylator_h.fcl", "wentylator_h2.fcl"], "humidity", [0, 20,
40, 60, 75, 90, 100], temperature=25)
krzywe("wentylator_h2.fcl", "temperature", "humidity", [20, 50, 90])
```

```
Stała temperatura 25 °C:
    humidity  wentylator_h  wentylator_h2
           0         61.15          61.15
          20         61.15          61.15
          40         61.15          61.15
          60         61.15          61.15
          75         65.26          69.75
          90         65.26          80.27
         100         65.26          80.27
```



Pytanie 6d. Jak zmienił się wynik przy 25 °C i wilgotności 90% po poprawce? Dlaczego?

Pytanie 6e. Pełna baza reguł dla 4 stanów temperatury i 3 stanów wilgotności ma 4 × 3 = 12 reguł. Ile reguł ma Twój sterownik? Czy przy dwóch wejściach logika rozmyta daje coś, czego nie dałaby zwykła funkcja temperatury?

Twoja odpowiedź:

6D. Wykres pokazuje, że prędkość obrotu wirników wentylatora znacznie zwiększyła się, względem starych reguł 2 oraz 3. Dzieje się tak dlatego, że przez uaktualnienie tych reguł, przestają one działać dla wilgotności powietrza uznanej przez zmienną lingwistyczną za humid. A więc nic nie zaniża wartości reguł 5 oraz 6.

6E. Mój sterownik posiada dokładnie taką samą ilość reguł temperatury oraz wilgotności powietrza. Logika rozmyta, może się sprawdzić lepiej w sytuacjach, w których działanie zależy od wszystkich wejść naraz. Dlatego w przypadku sterowmnika sterującego prędkością wirnika, zależną od dwóch wejść, zwykłą funkcja temperatury nie otrzymalibyśmy podobnej zależności na otoczenie.

Do oddania

1. Pliki FCL: `wentylator_k1.fcl` (z `very_hot`) oraz co najmniej dwa warianty (`wentylator_k2.fcl`, `wentylator_k3.fcl`, …). W Colab: kliknij plik w panelu po lewej → „Pobierz”.
2. Pliki z wilgotnością: `wentylator_h.fcl` i `wentylator_h2.fcl`.
3. Ten notebook z wynikami i odpowiedziami zapisany jako PDF: Plik → Drukuj → Zapisz jako PDF.